

Отчёт по курсу «Введение в Linux»

Раздел 2 - удалённая работа, процессы и биоинформатика

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Цель раздела	4
2	Выполнение заданий	5
2.1	Вопрос 1. Для чего можно использовать удалённый сервер	5
2.2	Вопрос 2. Какой SSH-ключ можно пересылать	6
2.3	Вопрос 3. Копирование папки на сервер	6
2.4	Вопрос 4. Ошибка apt-get install: что делать	7
2.5	Вопрос 5. Для чего можно использовать Filezilla	7
2.6	Вопрос 6. Если программе нужен не терминал, а экран	8
2.7	Вопрос 7. Как вызвать справку о программе	9
2.8	Вопрос 8. Какие форматы данных принимает FastQC	10
2.9	Вопрос 9. Команда для запуска Clustal	10
2.10	Вопрос 10. После fg, Ctrl+C, fg, Ctrl+Z — что покажет jobs	11
2.11	Вопрос 11. Одинаковые ли PID в jobs, top и ps	12
2.12	Вопрос 12. Команда для мгновенного завершения процесса	13
2.13	Вопрос 13. kill (без опций) для приостановленного процесса	13
2.14	Вопрос 14. Сколько CPU использует остановленный процесс	14
2.15	Вопрос 15. Сколько памяти занимает остановленный процесс	15
2.16	Вопрос 16. Как завершить один поток многопоточного приложения	15
2.17	Вопрос 17. Какой шаг bowtie2 можно делать в несколько потоков	16
2.18	Вопрос 18. Bowtie2 — stderr многопоточного запуска	17
2.19	Вопрос 19. tmux: последняя вкладка и exit	18
2.20	Вопрос 20. Заккрытие терминала с запущенным tmux на сервере	19
2.21	Вопрос 21. Фоновый процесс в tmux и закрытие вкладки	20
2.22	Вопрос 22. Переименование вкладки в tmux	21
2.23	Вопрос 23. Разделение вкладок в tmux — верные утверждения	21
3	Вывод	23

Список иллюстраций

2.1 Вопрос 1	5
2.2 Вопрос 2	6
2.3 Вопрос 3	7
2.4 Вопрос 4	7
2.5 Вопрос 5	8
2.6 Вопрос 6	9
2.7 Вопрос 7	9
2.8 Вопрос 8	10
2.9 Вопрос 9	11
2.10 Вопрос 10	12
2.11 Вопрос 11	12
2.12 Вопрос 12	13
2.13 Вопрос 13	14
2.14 Вопрос 14	14
2.15 Вопрос 15	15
2.16 Вопрос 16	16
2.17 Вопрос 17	17
2.18 Вопрос 18	18
2.19 Вопрос 18 продолжение	18
2.20 Вопрос 19	19
2.21 Вопрос 19 продолжение	19
2.22 Вопрос 20	20
2.23 Вопрос 21	20
2.24 Вопрос 22	21
2.25 Вопрос 23	22

1 Цель раздела

Изучить удалённую работу с серверами, управление процессами, работу с tmux, установку и использование биоинформатических программ (FastQC, Clustal, bowtie2).

2 Выполнение заданий

2.1 Вопрос 1. Для чего можно использовать удалённый сервер

Вопрос: Для каких задач можно использовать удалённый сервер?

Ответ: - Хранение конфиденциальных данных - Хранение общедоступных данных - Хранение больших объёмов данных - Выполнение сложных вычислений

Почему так: Удалённый сервер - это просто компьютер где-то в другом месте. На нём можно хранить любые данные и запускать тяжёлые задачи.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.1: Вопрос 1

2.2 Вопрос 2. Какой SSH-ключ можно пересылать

Вопрос: Какой из ключей (id_rsa и id_rsa.pub) можно безопасно пересылать по интернету?

Ответ: id_rsa.pub

Почему так: Публичный ключ (.pub) можно показывать всем. Приватный ключ (без .pub) должен оставаться только у вас.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ id_rsa

☐ Ни один нельзя

☐ Оба

☒ id_rsa.pub

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.2: Вопрос 2

2.3 Вопрос 3. Копирование папки на сервер

Вопрос: Какая команда скопирует папку stepic на сервер в домашнюю директорию?

Ответ: scp -r stepic username@server:~/

Почему так: scp копирует файлы по сети, -r нужна для рекурсивного копирования папок.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.3: Вопрос 3

2.4 Вопрос 4. Ошибка apt-get install: что делать

Вопрос: apt-get install не может найти пакет. Что делать?

Ответ: - Проверить интернет - Проверить место на диске

Почему так: Если нет интернета - неоткуда скачать. Если место кончилось - некуда сохранять.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.4: Вопрос 4

2.5 Вопрос 5. Для чего можно использовать Filezilla

Вопрос: Какие действия можно делать с Filezilla?

Ответ: - Копировать файлы с компьютера на сервер - Копировать файлы с сервера на компьютер - Просматривать содержимое папок на сервере

Почему так: Filezilla - это FTP-клиент. Он умеет смотреть что на сервере и перекидывать файлы туда-обратно.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.5: Вопрос 5

2.6 Вопрос 6. Если программе нужен не терминал, а экран

Вопрос: Что делать, если на сервере программа требует графический экран?

Ответ: - Поискать терминальную версию - Запустить на своём компьютере

Почему так: Не у всех программ есть консольная версия. Если нет - придётся запускать там, где есть экран.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 51 44

Рисунок 2.6: Вопрос 6

2.7 Вопрос 7. Как вызвать справку о программе

Вопрос: Как обычно можно вызвать справку о программе program?

Ответ: - help program - man program - program -help

Почему так: Это стандартные способы - man, -help, help.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе program ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы или предлагая решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ help program
- ☒ man program
- ☒ program -help (в некоторых программах бывает еще -help или -h)
- ☐ program ?!

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно

Рисунок 2.7: Вопрос 7

2.8 Вопрос 8. Какие форматы данных принимает FastQC

Вопрос: Какие форматы файлов может анализировать FastQC?

Ответ: fastq, fasta, bam, sam

Почему так: FastQC нужен для проверки качества данных секвенирования, а это самые популярные форматы в биоинформатике.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ seq
- ☐ fasta
- ☐ fastqc
- ☒ fastq

Рисунок 2.8: Вопрос 8

2.9 Вопрос 9. Команда для запуска Clustal

Вопрос: Какая команда запускает Clustal на файле `test.fasta` и делает множественное выравнивание?

Ответ: `clustalw -infile=test.fasta -align`

Почему так: `-infile` указывает входной файл, `-align` явно говорит «делай выравнивание».

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для **множественного выравнивания** нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно **множественное выравнивание**. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✔ Отлично!

```
clustalw -infile=test.fasta -align
```

Рисунок 2.9: Вопрос 9

2.10 Вопрос 10. После fg, Ctrl+C, fg, Ctrl+Z — что покажет jobs

Вопрос: Запустили три программы в фоне, сделали `fg %1`, `Ctrl+C`, `fg %2`, `Ctrl+Z`. О ком jobs?

Ответ: Только о `program2` и `program3`

Почему так: `program1` завершили (`Ctrl+C`), `program2` приостановили (`Ctrl+Z`), `program3` остался в фоне.

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program3`
- ☐ Обо всех трех
- ☐ Только о `program3`

Рисунок 2.10: Вопрос 10

2.11 Вопрос 11. Одинаковые ли PID в `jobs`, `top` и `ps`

Вопрос: PID одной и той же программы в `jobs`, `top` и `ps` — они одинаковые?

Ответ: У всех одинаковые

Почему так: PID - это номер процесса в системе. Где бы ты на него ни посмотрел, он один и тот же.

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.11: Вопрос 11

2.12 Вопрос 12. Команда для мгновенного завершения процесса

Вопрос: Как мгновенно завершить остановленный процесс?

Ответ: kill -9

Почему так: kill -9 отправляет сигнал SIGKILL, который нельзя перехватить или проигнорировать.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☒ kill -9

☐ kill

☐ kill -18

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.12: Вопрос 12

2.13 Вопрос 13. kill (без опций) для приостановленного процесса

Вопрос: Что будет, если использовать kill (без опций) на процессе, приостановленном через Ctrl+Z?

Ответ: Процесс завершится, когда его продолжат

Почему так: Пока процесс стоит (приостановлен), сигнал до него не доходит. Как только он продолжит работу (fg или bg), сигнал сработает.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.13: Вопрос 13

2.14 Вопрос 14. Сколько CPU использует остановленный процесс

Вопрос: Сколько процентов CPU ест процесс после `Ctrl+Z`?

Ответ: 0% CPU

Почему так: Остановленный процесс не выполняется, он просто висит в памяти.

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по `Ctrl+Z`) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, од наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на с компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекоме вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан г многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rusli.myldp/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.14: Вопрос 14

2.15 Вопрос 15. Сколько памяти занимает остановленный процесс

Вопрос: А память? Она освобождается?

Ответ: Столько же, сколько занимал в момент остановки

Почему так: Память не освобождается при остановке, только при полном завершении.

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ 64 KB

☐ Нисколько

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ По 64 KB на каждый поток

Рисунок 2.15: Вопрос 15

2.16 Вопрос 16. Как завершить один поток многопоточного приложения

Вопрос: Как завершить отдельный поток?

Ответ: Никак

Почему так: В Linux нельзя завершить один поток, только весь процесс целиком.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Никак

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

☐ Командой threadkill

☐ Командой kill -thread

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16: Вопрос 16

2.17 Вопрос 17. Какой шаг bowtie2 можно делать в несколько потоков

Вопрос: Какой из двух шагов (bowtie2-build и bowtie2) можно запускать в несколько потоков?

Ответ: Только bowtie2

Почему так: Выравнивание (bowtie2) хорошо параллелится, а построение индекса (bowtie2-build) традиционно однопоточное.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `--help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Оба
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 111 учащихся
Из всех попыток 58% верных

Рисунок 2.17: Вопрос 17

2.18 Вопрос 18. Bowtie2 — stderr многопоточного запуска

Вопрос: Скачайте файлы, запустите bowtie2, сохраните stderr второго этапа и загрузите файл.

Ответ: Файл bowtie2_stderr_pt.txt

Почему так: Я запустила bowtie2 с опцией `-p $(nproc)` (многопоточный режим), сохранила вывод ошибок через `2>` и загрузила полученный файл.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в нескольких потоках. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgoc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Всё получилось!

bowtie2_stderr_pt.txt (208 bytes)

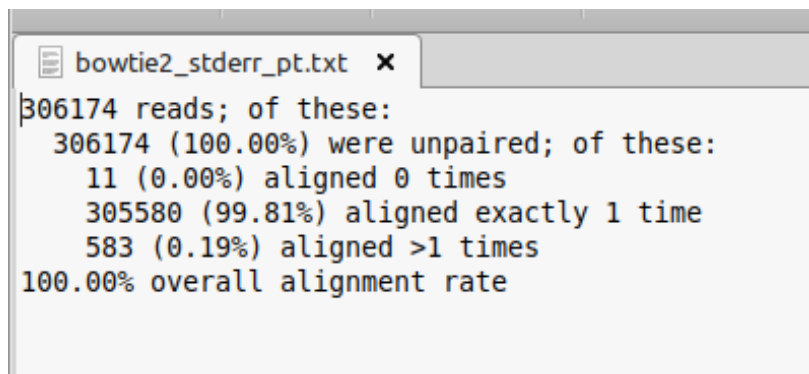
Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Решно прошли 35 473 учащихся

Рисунок 2.18: Вопрос 18



```
bowtie2_stderr_pt.txt x
306174 reads; of these:
 306174 (100.00%) were unpaired; of these:
   11 (0.00%) aligned 0 times
 305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
   583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
```

Рисунок 2.19: Вопрос 18 продолжение

2.19 Вопрос 19. tmux: последняя вкладка и exit

Вопрос: В tmux осталась последняя вкладка. Что будет при exit?

Ответ: tmux завершит работу

Почему так: Если закрыть последнюю вкладку, сессия tmux заканчивается.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.20: Вопрос 19

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ `tmux` завершит работу

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Вопросов: 14 из 20

Рисунок 2.21: Вопрос 19 продолжение

2.20 Вопрос 20. Закрытие терминала с запущенным `tmux` на сервере

Вопрос: Зашли на сервер, запустили `tmux`, начали работать. Закрыли терминал. Что с `tmux`?

Ответ: Соединение прервётся, но `tmux` продолжит работу

Почему так: В этом и смысл `tmux` - сессия остаётся на сервере, даже если отвалился SSH.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 44 596 человек

Рисунок 2.22: Вопрос 20

2.21 Вопрос 21. Фоновый процесс в tmux и закрытие вкладки

Вопрос: Запустили процесс в фоне в одной вкладке tmux, потом закрыли вкладку (Ctrl+B, X). Что с процессом?

Ответ: Вкладка и процесс закроются

Почему так: Всё, что запущено внутри вкладки, умирает вместе с вкладкой.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 44 072 учащихся

Рисунок 2.23: Вопрос 21

2.22 Вопрос 22. Переименование вкладки в tmux

Вопрос: Какая команда переименовывает текущую вкладку в tmux?

Ответ: Ctrl+B и , (запятая)

Почему так: Стандартное сочетание - префикс Ctrl+B, потом запятая.

Задание на самостоятельное изучение tmux.
Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Ctrl+B и i
- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и g

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.24: Вопрос 22

2.23 Вопрос 23. Разделение вкладок в tmux — верные утверждения

Вопрос: Какие утверждения о разделении вкладок в tmux верны?

Ответ: - Вкладку можно делить и горизонтально, и вертикально, и много раз - Разделение работает только в текущей вкладке - Можно закрыть одну из частей (Ctrl+B и x) - Если набрать exit в одной из частей, закроется вся вкладка

Почему так: Я сама пробовала в tmux. Ctrl+B " - горизонтальное разделение, Ctrl+B % - вертикальное. Ctrl+B x закрывает одну панель, exit в любой панели - всю вкладку.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет
- ☒ Команды "разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделения" необходимое количество раз
- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- Создающий ответ

Давить ответ

Рисунок 2.25: Вопрос 23

3 Вывод

Я прошла второй раздел курса. Научилась работать с удалёнными серверами, копировать файлы (scp, Filezilla), управлять процессами (kill, fg, bg, jobs), разбираться с tmux, устанавливать и запускать биоинформатические программы (FastQC, Clustal, bowtie2).